

C1-TD1 : ARCHITECTURE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

	Nom : ...	Prénom : ...	Durée : 2H00
	Classe : BTS 1 CIEL		

Problématique	<i>Comment classer les réseaux informatiques ?</i> <i>Quels sont les principaux supports de transmission et leurs caractéristiques ?</i> <i>Quels sont les principaux équipements réseaux ?</i>
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : - Classer des réseaux en fonction de leur type ou de leur topologie - Reconnaître un symbole associé à un équipement réseau - Donner les grandes caractéristiques des supports de transmission

1 ACTIVITÉ 1 : DÉFINITIONS

1.1 RÉSEAU INFORMATIQUE

(01) Définir en une phrase "réseau informatique".

Réseau informatique	Le réseau informatique désigne les appareils informatiques interconnectés qui peuvent échanger des données et partager des ressources entre eux.
----------------------------	--

(02) Donner les 2 conditions pour que des équipements échangent des données sur un réseau.

Conditions	Protocole commun de communication ...
	Une connexion physique ou non ...

1.2 ADRESSES ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

(03) Compléter le tableau 1.

Adresse	Définition	Utilisation
IP <i>Internet Protocol</i>	Protocole informatique de connexion qui gère la transmission des données par Internet.	identifie de manière unique un hôte (ordinateur ou autre appareil, tel qu'une imprimante ou un routeur) sur un réseau TCP/IP

MAC ...	L'adresse MAC (Media Access Control) est un identifiant numérique unique attribué à chaque interface réseau d'un appareil .	...
-------------------	--	-----

Tableau 1 : Les adresses

(04) Donner la définition d'un protocole de communication.

Protocole de communication	Un protocole de communication est un ensemble de règles et de formats qui permettent à deux équipements d'échanger des données sur un réseau de manière compréhensible et fiable.
-----------------------------------	---

2 ACTIVITÉ 2 : CLASSIFICATION DES RÉSEAUX

Les réseaux informatiques sont généralement classés par **Type** (PAN, LAN, MAN, WAN) ou par **Topologie** (en bus, en anneau, en étoile)

(05) Compléter les tableaux 2, 3 et 4.

2.1 CLASSIFICATION PAR TYPE DE RÉSEAU

Type	Signification	Distance max.	Technologies (supports de transmission ¹)
PAN	Personal Area Network	1 à 10 mètres	Bluetooth, Wi-Fi direct, infrarouge, USB
LAN	Local Area Network	1 km	100Base-T, 1000Base-T, Wifi, CPL
MAN	Metropolitan Area Network	50 km	Fibre optique (très utilisée), liaisons radio, câbles coaxiaux dans certains réseaux câblés
WAN	Wide Area Network	+1000 km	Fibre optique longue distance, réseaux cellulaires (4G/5G), satellites

Tableau 2 : Les types de réseaux informatiques

(06) Que représente le WLAN ?

WLAN	Wireless Local Area Network un réseau local (LAN) , mais sans fil , qui utilise des technologies radio (surtout le Wi-Fi) pour connecter les appareils.
-------------	---

2.2 CLASSIFICATION PAR TOPOLOGIE

Mode de transmission	Principe
Diffusion	Le mode de fonctionnement consiste à n'utiliser qu'un seul support de transmission. Le principe est que le message est envoyé sur le réseau, ainsi toute unité réseau est capable de voir le message et d'analyser selon l'adresse du destinataire si le message lui est destiné ou non.
Point à point	Dans ce mode, le support physique ne relie qu'une paire d'unités seulement. Pour que deux unités réseaux communiquent, elles passent obligatoirement par un intermédiaire : le nœud.

Tableau 3 : Les modes de transmission

¹ Voir les tableaux 5, 6 et 7

Insert text here

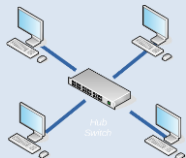
Topologie	Mode	Principe	Avantages/Inconvénients
En bus	☒ Diffusion ☐ Point à point	 Une ligne unique de transmission appelée bus	+ Mise en œuvre + Invulnérabilité (machine défectueuse) - Invulnérabilité (support défectueux) - Débit
En anneau	☒ Diffusion ☐ Point à point	 ...	... Mise en œuvre - Invulnérabilité (...) - Invulnérabilité (...) ... Débit
En étoile	☐ Diffusion ☒ Point à point	 ...	... Mise en œuvre + Invulnérabilité (...) + Invulnérabilité (...) - Invulnérabilité (...) ... Débit
En maille	☐ Diffusion ☒ Point à point		Topologie non étudiée
En arbre	☐ Diffusion ☒ Point à point		Topologie non étudiée

Tableau 4 : Les topologies des réseaux informatiques

3 ACTIVITÉ 3 : SUPPORTS DE TRANSMISSION

(07) Compléter les tableaux 5, 6 et 7.

3.1 SUPPORTS FILAIRES

Support	Exemple	Constitution	Caractéristiques
Câble coaxial (Obsolète)		Fil de cuivre + Gaine isolante + Tresse de cuivre + Gaine isolante	Connecteur : BNC Débit : 10 Mbits/s sur 200 m (10Base2)

Câble Ethernet		4 paires de fils en cuivre torsadés (8 fils au total) Isolation autour de chaque fil Torsadage des paires pour réduire les interférences Blindage optionnel selon le type (UTP = non blindé, STP = blindé) Gaine extérieure protectrice en plastique	Connecteur : RJ45 Débit : ... sur 1 Gbit/s sur ... (10Base-T) (100Base-T) (1000Base-T)
Fibre optique		Cœur en verre ou plastique (transporte la lumière) Gaine de verre ou plastique (cœur + gaine = guide la lumière) Revêtement protecteur (couche de renforcement pour la résistance mécanique) Gaine extérieure en plastique pour protection contre l'humidité et les chocs	Connecteurs : ... SC, ST, LC, MTP Débit : plusieurs Tb/s sur ... (G657)
CPL		Pas vraiment un câble à part : utilise le câblage électrique existant Modules CPL branchés sur les prises électriques Circuits électroniques pour modulation/démodulation du signal sur le courant électrique	Connecteurs : ... prise électrique standard (230 V) Débit : ... 2 Gbit/s sur ... (500 m)

Tableau 5 : Les supports de transmissions filaires

- (08) Calculer le temps théorique d'acheminement T_a d'une trame Ethernet de 1518 octets entre deux équipements distants de 200 m et reliés par des paires torsadées 100Base-T. La vitesse de propagation sur le câble peut être arrondie à 200 000 km/s.

$T_a \approx 1$ microseconde pour 200 m sur un câble 100Base-T

3.2 SUPPORTS SANS-FIL

https://docs.google.com/document/d/141T2Q2iDgfr8TVFIUvBo96bLEmp_gJ88D_B0JK7dTn0/edit?usp=sharing

Support	Version	Norme	Caractéristiques
IrDA	1.1		Débit : ... sur ... <i>Infrared Data Association</i>
Bluetooth	3	IEEE 802.15	Débit : ... sur ...
Wifi	1	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	2	IEEE 802.11a	Débit : 54 Mb/s sur 35/140 m Fréquence : 5 GHz
Wifi	3	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	4	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	5	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	6	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
WiMax	2009	...	Débit : ... sur ...
Satellite	-	-	Débit : ...

Tableau 6 : Les supports de transmissions sans-fil (Infra-rouge, hertzien, satellitaire)

Support (Norme)	Signification	Caractéristiques
G (GPRS)	<i>General Packet Radio Services</i>	Débit : 0,171 Mb/s
E (EDGE)	...	Débit : ...
3G	3 ^{ème} Génération	Débit : ...
H (HSPA)	...	Débit : ...
H+	...	Débit : ...
4G (LTE)	...	Débit : ...
4G+ (LTE-A)	...	Débit : ...
5G	...	Débit : ...

Tableau 7 : Les supports de transmissions sans-fils en téléphonie mobile

4 ACTIVITÉ 4 : LES ÉQUIPEMENTS

(09) Compléter les tableaux 8 et 9.

4.1 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

Équipement	Symbole	Rôle	Couche
Hub, Répétiteur (Obsolète)		... Connecter plusieurs pc ensemble mais envoie toutes les infos à tous les pc	
Switch, Commutateur		... Connecter plusieurs pc ensemble mais envoie pas toutes les infos à tous les pc	
Router, Routeur		...	
Firewall, Pare-feu		...	

Tableau 8 : Les principaux équipements réseaux

4.2 AUTRES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX

Équipement	Rôle	Couche
Gateway, Passerelle	...	
Bridge, Pont	...	
Amplificateur	...	
Concentrateur réseau	Permet de réaliser un nœud dans une topologie étoile Terme générique regroupant les répéteurs (<i>hub</i>) et les commutateurs (<i>switch</i>)	-

Tableau 9 : Les autres équipements réseaux